

清华大学公共基础课（电子系）

微积分A (2)

- 教材：数学分析教程（上、下册）
常庚哲-史济怀编，高教社2003版
 - 教师：苏宁
 - 助教：王哲，刘天昊，刘逸华，张翰予
- 2020年春季学期

第5课：2020年3月4日

第10章、第12章

- 内容：
 - 第10.5节 光滑函数的幂级数展开
 - 第12.1节 周期函数及其Fourier级数
- 作业：
 - 练习题10.5：1(自己练习), 2, 3, 4*-5*.
 - 问题10.5：1.
 - 练习题12.1：1(自己练习), 2, 3*, 4, 5.
 - 问题12.1：3*.

第5-1课：函数的幂级数展开

函数的幂级数展开

- 问题：给定某区间上函数 $f: (x_0 - R, x_0 + R) \rightarrow \mathbf{R}$ 是否可以表示为幂级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n, \quad |x-x_0| < R?$$

- 必要条件：若上式成立，则必有

$$(1) f \in C^{\infty}(x_0 - R, x_0 + R)$$

$$(2) a_m = \frac{f^{(m)}(x_0)}{m!}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

——注意 $f^{(n)}(x) = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{n!}{m!} (n-1)! a_m (x-x_0)^{m-n}$ ，取 $x = x_0$

第5-1课：函数的幂级数展开

Taylor级数

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点有任意阶导数，记

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n \quad (\text{形式幂级数})$$

右端称为 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点的Taylor级数(比较Taylor多项式)

Maclaurin级数

特例 $x_0 = 0$: $f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n$

投票 最多可选2项

设置

考虑 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ ？关于等号不成立情况：

- ☐ A 我猜想可能会有这样的函数
- ☐ B 我听说过这样的函数，但知之不详
- ☐ C 我研究/学习过这样的函数
- ☐ D 我从来没想过这个问题

提交

第5-1课：函数的幂级数展开

问题？

设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 点有任意阶导数，

- (1) 其Taylor级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ 收敛域如何？
- (2) 在收敛域内，是否 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n$ ？

第5-1课：函数的幂级数展开

- 例1：考虑函数 $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sin(2^n x)}{n!}$ (注意不是幂级数)
形式计算(逐项求导)

$$f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n \cos(2^n x)}{n!}, \quad f''(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{2n} \sin(2^n x)}{n!},$$

$$f'''(x) = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{3n} \cos(2^n x)}{n!}, \quad f^{(4)}(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{4n} \sin(2^n x)}{n!}, \dots$$

由W-判别法可知 $f \in C^{\infty}(-\infty, +\infty)$

$$f^{(m)}(0) = \sin \frac{m\pi}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^{mn}}{n!} = e^{2^m} \sin \frac{m\pi}{2}, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k e^{2^{k+1}}}{(2k+1)!} x^{2k+1} \quad \text{--- Taylor级数收敛半径为0}$$

留作课后验证

第5-1课：函数的幂级数展开

- 例2：考虑函数 $f(x) = \begin{cases} e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ $x \rightarrow 0$
 $f(x) \rightarrow 0$

假设可以展开为幂级数(Taylor级数):

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n, \quad |x| < R$$

$$\text{则 } a_0 = \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^{1/x^2}} = 0, \quad a_1 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{1!} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x e^{1/x^2}} = 0$$

$$\text{进一步 } a_m = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^{(m)}(x)}{m!} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^m} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^m e^{1/x^2}} = 0, \quad m = 0, 1, 2, \dots$$

$$f(x) \sim \sum_{n=0}^{\infty} 0 \cdot x^n \quad \text{--- Taylor级数处处收敛于0而不是} f(x)$$

$\frac{1}{x^m} x = 0$

第5-1课：函数的幂级数展开

- 回忆：设 $f \in C^{\infty}(x_0 - R, x_0 + R)$, 考虑Taylor多项式展开

$$f(x) = \sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n + R_N(x)$$

其中余项 $R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(\xi)}{(N+1)!} (x - x_0)^{N+1}$ (Lagrange型)

- 定理1：在上面条件下，

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n \quad (\text{上式直接导出})$$

当且仅当 $\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(x) = 0$.

第5-2课：函数的幂级数展开

- 定理2 (Taylor级数展开的充分条件)

设 $f \in C^{\infty}(x_0 - R, x_0 + R)$, 且存在 $M > 0$, 使得

$$\forall |x - x_0| < R, n \text{ 充分大}, |f^{(n)}(x)| \leq M.$$

则Taylor级数展开成立:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n, \quad |x - x_0| < R$$

证明：只须估计Taylor多项式展开的余项

$$|R_N(x)| \leq \frac{|f^{(N+1)}(\xi)|}{(N+1)!} |x - x_0|^{N+1} \leq \frac{M \cdot R^{N+1}}{(N+1)!} \rightarrow 0 \quad (2, 3, \dots, (N-1) \sqrt{N} (N+1))$$

第5-2课：函数的幂级数展开

- 实例：基本初等函数的Maclaurin展开

$$1) e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \dots, \quad |x| < +\infty$$

注意 $(e^x)^{(n)} = e^x, \forall M > 0: \sup_{|x| \leq M} |e^x| \leq e^M, \dots$

$$2) \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots, \quad |x| < +\infty$$

注意 $(\sin x)^{(n)} = \sin(x + \frac{n\pi}{2}), \sup_{|x| \leq M} |(\sin x)^{(n)}| \leq 1, \dots$

$$3) \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots, \quad |x| < +\infty$$

类似上面.....

第5-2课：函数的幂级数展开

- 实例：基本初等函数的Maclaurin展开

$$4) (1+x)^a = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!} x^n$$

$$= 1 + \frac{ax}{1!} + \frac{a(a-1)x^2}{2!} + \frac{a(a-1)(a-2)x^3}{3!} + \dots, \quad |x| < 1$$

记 $f(x) = (1+x)^a, f^{(n)}(x) = a(a-1)\dots(a-n+1)(1+x)^{a-n}, \dots$

注：这里需要用定理1估计余项(仅估计导函数还不够)。

D'Alembert判别法易证，上面幂级数收敛半径 $R=1$

第5-2课：函数的幂级数展开

■ 实例：间接展开

5) 已知 $(1+x)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + x^4 - \dots, |x| < 1$ *x=1 发散*

逐项积分(从0到x):

$$\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots, |x| < 1 \quad x=1 \text{ 收敛}$$

利用自变量伸缩、平移、代换:

$$\begin{aligned} \ln(1+x^2) &= \ln\left[\frac{3}{4} + \left(x + \frac{1}{2}\right)^2\right] = \ln\frac{3}{4} + \ln\left[1 + \frac{4}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2\right] \\ &= \ln\frac{3}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} \left[\frac{4}{3}\left(x + \frac{1}{2}\right)^2\right]^{n+1} \\ &= \ln\frac{3}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^{n+1}}{(n+1)3^{n+1}} \left(x + \frac{1}{2}\right)^{2n+2}, \quad x = \frac{1}{2} \text{ 收敛} \end{aligned}$$

多选题 1分

设置

已知 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+1)^n$ 在 $x=3$ 条件收敛, 则该幂级数

- ☐ A 收敛半径不大于3
- ☒ B 收敛半径大于3
- ☒ C 在 $x=-4$ 绝对收敛
- ☐ D 在 $x=-5$ 必发散

提交

第5-3课：周期函数的三角级数展开

周期函数的三角级数展开

■ 问题提出 (周期函数的级数表示)

给定 2π 周期函数 $f(x)$ 是否可分解为下列三角函数的和

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) ?$$

■ 物理含义

周期运动是否可以/如何分解为一系列具有共同周期的简谐振动的叠加?

第5-3课：周期函数的三角级数展开

■ 三角函数系 (公共周期 T)

$$T = 2\pi: \cos x, \sin x, \cos 2x, \sin 2x, \dots, \cos nx, \sin nx, \dots$$

$$T = 2l: 1, \cos \frac{\pi x}{l}, \sin \frac{\pi x}{l}, \dots, \cos \frac{n\pi x}{l}, \sin \frac{n\pi x}{l}, \dots$$

■ 正交性质: $n, m = 0, 1, 2, \dots$

$$n \neq m: \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n+m)x + \cos(n-m)x] dx = 0$$

$$n \neq m: \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\cos(n-m)x - \cos(n+m)x] dx = 0$$

$$\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = \frac{1}{2} \int_{-\pi}^{\pi} [\sin(n+m)x - \sin(n-m)x] dx = 0$$

第5-3课：周期函数的三角级数展开

补充介绍

■ 正交概念 (向量互相垂直)

1) 回忆3维欧式空间 $\mathbf{R}^3$: $\mathbf{u} = (u_1, u_2, u_3), \mathbf{v} = (v_1, v_2, v_3)$

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + u_3 v_3 = 0 \quad \text{即 } |\mathbf{u}| |\mathbf{v}| \cos \langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = 0$$

2) 推广到 n 维 $\mathbf{R}^n$: $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_n), \mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$

$$\mathbf{u} \perp \mathbf{v} \Leftrightarrow \mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = u_1 v_1 + \dots + u_n v_n = 0$$

3) 再推广到无穷维: $u(x), v(x) \in C[a, b]$

$$u(x) \perp v(x) \Leftrightarrow \int_a^b u(x)v(x)dx = 0$$

第5-3课：周期函数的三角级数展开

■ 展开式系数计算

假设三角级数在 $[-\pi, \pi]$ 上一致收敛于可积函数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

1) 两端同乘 $\cos mx$ 之后积分 (可以逐项积分):

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \cos mx dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left[a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos mx dx \right] \\ &= a_m \int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 mx dx = \begin{cases} 2\pi a_0, & m=0 \\ \pi a_m, & m=1, 2, \dots \end{cases} \end{aligned}$$

第5-3课：周期函数的三角级数展开

■ 展开式系数计算 (续)

2) 两端同乘 $\sin mx$ 之后积分:

$$\begin{aligned}\int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin mx dx &= \int_{-\pi}^{\pi} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) \sin mx dx \\&= \sum_{n=0}^{\infty} [a_n \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx + b_n \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx] \\&= b_m \int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 mx dx = \pi b_m \quad \text{因为 } \int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = 0, \int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = \pi \delta_{nm}\end{aligned}$$

综上得:

$$a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx, \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx$$

第5-3课：周期函数的三角级数展开

■ Fourier级数概念 (三角级数形式展开)

设 $f(x)$ 是 2π 周期函数, $f \in R[-\pi, \pi]$ (或奇异积分绝对收敛)

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

右端称为 $f(x)$ 的 Fourier 级数展开式, 其中展开系数

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx, \quad n=0, 1, 2, \dots \\b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx dx, \quad n=1, 2, \dots\end{aligned}$$

Handwritten notes: $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin^2 nx dx = \pi$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos^2 nx dx = \pi$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \cos nx dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \sin mx dx = 0$, $\int_{-\pi}^{\pi} \sin nx \sin mx dx = \pi \delta_{nm}$, $\int_{-\pi}^{\pi} \cos nx \cos mx dx = \pi \delta_{nm}$.

第5-4课：周期函数的三角级数展开

■ 例1: 设 $f(x)$ 是 2π 周期函数

$$\text{"方波"} \quad f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \pi \\ -1, & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

由于是奇函数

$$\begin{aligned}a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos nx dx = 0, \quad n=0, 1, 2, \dots \\b_n &= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} \sin nx dx = \frac{2}{n\pi} [1 - (-1)^n] = \begin{cases} 0, & n \text{ 偶} \\ \frac{4}{n\pi}, & n \text{ 奇} \end{cases}\end{aligned}$$

得到 Fourier 级数展开

$$f(x) \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}$$

第5-4课：周期函数的三角级数展开

■ 例2: 令 $f(x)$ 是 2π 周期函数

$$\text{"锯齿波"} \quad f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 2\pi \\ 0, & x = 2\pi \end{cases}$$

$$\begin{aligned}a_0 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x dx = 2\pi \\a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos nx dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \cos nx dx = 0, \quad n=1, 2, \dots \\b_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} x \sin nx dx = \frac{1}{n\pi} [-x \cos nx]_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \cos nx dx = -\frac{2}{n}\end{aligned}$$

$$\text{F-级数展开} \quad f(x) \sim \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}$$

第5-4课：周期函数的三角级数展开

■ 问题 (Fourier级数的收敛性)

设 $f(x)$ 是 2π 周期函数, $f \in R[-\pi, \pi]$ (或奇异积分绝对收敛)

因而存在相应的 Fourier 级数

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

(1) 该级数是否收敛? 或者说收敛点集 $I = ?$

(2) 在收敛点是否成立

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx) ?$$

第5-5课：Fourier级数收敛定理

■ 收敛定理 (证明篇幅太大、精细繁琐——略)

设 $f(x)$ 为 2π 周期函数, 且满足下面条件:➤ 1) 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段单调 [注1]; 或者➤ 2) 在 $[-\pi, \pi]$ 上分段可微 [注2],

则其 Fourier 级数展开式处处收敛于

$$S(x) = \frac{1}{2} [f(x+0) + f(x-0)] = f(x) \quad \text{若 } f(x) \text{ 连续}$$

其中 $f(x+0) = \lim_{t \rightarrow x+0} f(t)$, $f(x-0) = \lim_{t \rightarrow x-0} f(t)$

第5-5课: Fourier级数收敛定理

[注1] 分段单调

将 $[-\pi, \pi]$ 分成有限个区间, $f(x)$ 在每个区间上单调。

[注2] 分段可微

将 $[-\pi, \pi]$ 分为有限个闭区间, $f(x)$ 在每个区间上可微;
在闭区间端点, 用单侧极限代替 $f(x)$ 原值后单侧可导。



第5-5课: Fourier级数收敛定理

推论

设收敛定理的条件满足, 且

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

则在函数 $f(x)$ 的连续点,

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$$

第5-5课: Fourier级数收敛定理

回忆例1: 方波函数

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < \pi \\ -1, & -\pi \leq x < 0 \end{cases}$$

满足收敛定理条件, 除 $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 外处处连续, 所以

$$f(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(2n-1)x}{2n-1}, \quad x \neq k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$\text{特别取 } x = \frac{\pi}{2}: 1 = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin(n\pi - \frac{\pi}{2}) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1}$$

$$\text{所以 } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n-1} = \frac{\pi}{4}, \quad 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots = \frac{\pi}{4} \quad x = \frac{\pi}{4} \dots ?$$

第5-5课: Fourier级数收敛定理

回忆例2: 锯齿波

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 2\pi \\ 0, & x = 2\pi \end{cases}$$

满足收敛定理条件, 除 $x = 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$ 外处处连续

$$\text{特别有 } x = \pi - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad 0 < x < 2\pi$$

$$2\pi < x < 4\pi$$

$$\text{所以 } \frac{\pi - x}{2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n}, \quad 0 < x < 2\pi$$

$$\text{即 } \sin x + \frac{\sin 2x}{2} + \frac{\sin 3x}{3} + \frac{\sin 4x}{4} + \dots = \frac{\pi - x}{2}, \quad 0 < x < 2\pi$$

第5课: 2020年3月4日

预习 (下次课内容):

第12.2节 一般函数的Fourier级数

第12.4节 平方平均逼近问题

作业 (本次课):

练习题10.5: 1(自己练习), 2-3, 4*-5*. 问题10.5: 1.

练习题12.1: 1(自己练习), 2, 3*, 4, 5. 问题12.1: 3*.